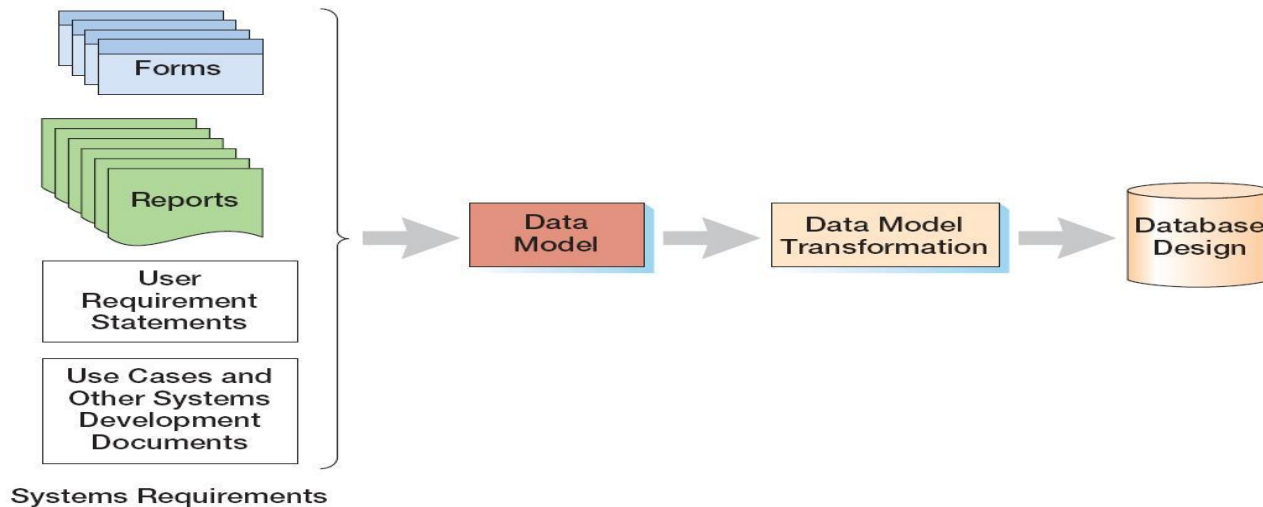


Базы данных

Тема 3

Реляционная модель и нормализация.

Три уровня моделей информационных систем



- внешние модели (*external schema*): представление пользователей о системе (user view);
- концептуальная модель (*conceptual schema*): абстрактное представление системы (данных);
 - модель «сущность-связь» (entity-relationship model);
 - модель семантических объектов (semantic object model);
- внутренние модели (internal schema).

Реляционная модель

- реляционная модель (relational database model)
 - введена в 1970г. Э.Ф.Коддом (E.F.Codd, «A Relational Model of Data for Large Shared Databanks», Communications of the ACM, 06/1970, p. 377-387);
 - основана на применении концепции реляционной алгебры (relational algebra) к проблеме хранения больших объемов данных;
 - определяет способ хранения данных в виде таблиц со строками и столбцами, при этом минимизируется дублирование и исключаются определенные типы ошибок обработки;
 - дает стандартный способ структурирования и обработки данных;
 - фактически является промышленным стандартом хранения и обработки информации в базах данных.

Понятие нормализации

- нормализация (*normalization*) – последовательность преобразований, обеспечивающих выполнение определенного набора требований;

EmpNum	EmpName	DeptNum	DeptName
100	Jones	10	Accounting
150	Lau	20	Marketing
200	McCauley	10	Accounting
300	Griffin	10	Accounting

(a) One-Table Design

DeptNum	DeptName
10	Accounting
20	Marketing

OR?

EmpNum	EmpName	DeptNum
100	Jones	10
150	Lau	20
200	McCauley	10
300	Griffin	10

(b) Two-Table Design



How the customer explained it



How the Project Leader understood it



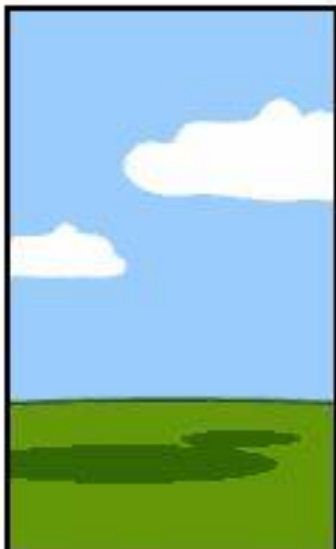
How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



How the Business Consultant described it



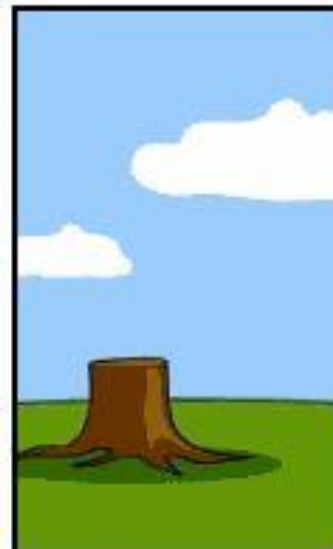
How the project was documented



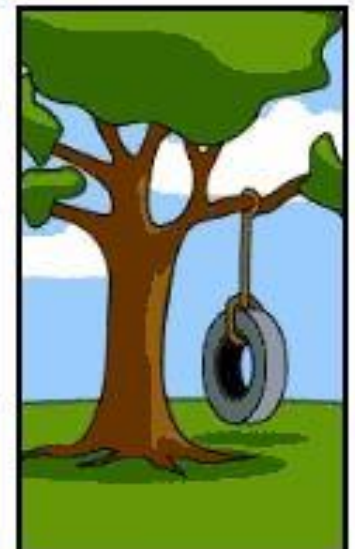
What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What the customer really needed

Отношение

- отношение (*relation*) – двумерная таблица, обладающая следующими свойствами:
 - каждая строка содержит данные, описывающие некоторую сущность или ее часть;
 - каждый столбец представляет один из атрибутов сущности;
 - каждая ячейка содержит одиночное значение;
 - все значения в одном столбце имеют один и тот же тип;
 - каждый столбец имеет уникальное имя;
 - не важен порядок строк;
 - не важен порядок столбцов;
 - не может существовать двух идентичных строк.

Отношение: пример

EmployeeNumber	FirstName	LastName	Department	Email	Phone
100	Jerry	Johnson	Accounting	JJ@somewhere.com	834-1101
200	Mary	Abernathy	Finance	MA@somewhere.com	834-2101
300	Liz	Smathers	Finance	LS@somewhere.com	834-2102
400	Tom	Caruthers	Accounting	TC@somewhere.com	834-1102
500	Tom	Jackson	Production	TJ@somewhere.com	834-4101
600	Eleanore	Caldera	Legal	EC@somewhere.com	834-3101
700	Richard	Bandalone	Legal	RB@somewhere.com	834-3102

Таблица, не являющаяся отношением: пример(1)

EmployeeNumber	FirstName	LastName	Department	Email	Phone
100	Jerry	Johnson	Accounting	JJ@somewhere.com	834-1101
200	Mary	Abernathy	Finance	MA@somewhere.com	834-2101
300	Liz	Smathers	Finance	LS@somewhere.com	834-2102
400	Tom	Caruthers	Accounting	TC@somewhere.com	834-1102, 834-1191, 834-1192
500	Tom	Jackson	Production	TJ@somewhere.com	834-4101
600	Eleanore	Caldera	Legal	EC@somewhere.com	834-3101
700	Richard	Bandalone	Legal	RB@somewhere.com	834-3102, 834-3191

Таблица, не являющаяся отношением: пример (2)

EmployeeNumber	FirstName	LastName	Department	Email	Phone
100	Jerry	Johnson	Accounting	JJ@somewhere.com	834-1101
200	Mary	Abernathy	Finance	MA@somewhere.com	834-2101
300	Liz	Smathers	Finance	LS@somewhere.com	834-2102
400	Tom	Caruthers	Accounting	TC@somewhere.com	834-1102
				Fax:	834-9911
				Home:	723-8795
500	Tom	Jackson	Production	TJ@somewhere.com	834-4101
600	Eleanore	Caldera	Legal	EC@somewhere.com	834-3101
				Fax:	834-9912
				Home:	723-7654
700	Richard	Bandalone	Legal	RB@somewhere.com	834-3102

Альтернативная терминология

отношение (relation)	атрибут (attribute)	кортеж (tuple)
таблица (table)	столбец (column)	строка (row)
файл (file)	поле (field)	запись (record)

Ключи

- ключ (*key*) - один или несколько атрибутов, идентифицирующих строку отношения;
- уникальность ключа:
 - уникальный ключ (*unique key*) – ключ, каждое из значений которого может присутствовать в отношении не более одного раза;
 - неуникальный ключ (*non-unique key*) – ключ, каждое из значений которого может присутствовать в отношении более одного раза;
- составной (композиционный) ключ (*composite key*) – ключ, состоящий из более чем одного атрибута.

Первичный ключ

- [illegible]

Суррогатный ключ

- суррогатный ключ (*surrogate key*) – искусственно созданный уникальный ключ, используемый в качестве первичного ключа отношения;
 - как правило, создаются средствами СУБД;
 - значения суррогатных ключей бессмысленны для пользователей, соответственно, они не должны отображаться в формах и отчетах;

RENTAL_PROPERTY (Street, City,
State/Province, Zip/PostalCode, Country, Rental_Rate)

RENTAL_PROPERTY (PropertyID, Street, City,
State/Province, Zip/PostalCode, Country, Rental_Rate)

Выбор ключа

- уникальность определяется из требований, и не может быть определена на основании фактических значений

ACTIVITY (SID, Activity, Fee)

Key: SID

Sample Data

SID	Activity	Fee
100	Skiing	200
150	Swimming	50
175	Squash	50
200	Swimming	50

SID	Activity	Fee
100	Skiing	200
100	Golf	65
150	Swimming	50
175	Squash	50
175	Swimming	50
200	Swimming	50
200	Golf	65

Внешний ключ

- внешний ключ (*foreign key*) – первичный ключ одного отношения, помещенный в качестве атрибута в другое отношение для формирования связи между отношениями;
- очевидно, что внешний ключ, как и первичный, может быть составным;
- внешние ключи также позволяют формировать ограничения ссылочной целостности (*referential integrity constraints*), т.е. условие того, что внешний ключ может принимать только существующие значения соответствующего первичного ключа.

DEPARTMENT (DepartmentName, BudgetCode, ManagerName)

EMPLOYEE (EmployeeNumber, EmployeeName, DepartmentName)

Функциональная зависимость

- функциональная зависимость (*functional dependency*) имеет место, когда один из атрибутов (или несколько атрибутов) определяет значения другого атрибута (нескольких атрибутов):

$$A \rightarrow B$$

$$A \rightarrow (B, C) \Rightarrow A \rightarrow B, A \rightarrow C$$

$$(A, B) \rightarrow C \not\Rightarrow A \rightarrow C, B \rightarrow C$$

- левая часть функциональной зависимости называется детерминантом (determinant);

Функциональная зависимость: пример

- определение функциональных зависимостей (факта уникальности детерминанта) также производится на основе требований, а не фактических значений атрибутов

Object Color	Weight	Shape
Red	5	Ball
Blue	3	Cube
Yellow	7	Cube

ObjectColor → Weight

ObjectColor → Shape

ObjectColor → (Weight, Shape)

Функциональная зависимость: пример (2)

	OrderNumber	SKU	Quantity	Price	ExtendedPrice
1	1000	201000	1	300.00	300.00
2	1000	202000	1	130.00	130.00
3	2000	101100	4	50.00	200.00
4	2000	101200	2	50.00	100.00
5	3000	100200	1	300.00	300.00
6	3000	101100	2	50.00	100.00
7	3000	101200	1	50.00	50.00

(OrderNumber, SKU) → (Quantity, Price, ExtendedPrice)

(Quantity, Price) → (ExtendedPrice)

Аномалии модификации

- аномалии модификации (modification anomalies) – нежелательные побочные эффекты, возникающие при модификации записей отношения:
 - аномалия удаления (deletion anomaly): удаление единственной строки отношения приводит к удалению информации о двух сущностях;
 - аномалия вставки (insertion anomaly): невозможность вставки информации об одной сущности до тех пор, пока не будет внесен некоторый факт о другой сущности;
 - аномалия обновления (update anomaly): некорректные результаты операции обновления.

Аномалии модификации: пример

- результаты некорректной модификации отношения EQUIPMENT_REPAIR (аномалия обновления)

	ItemNumber	Type	AcquisitionCost	RepairNumber	RepairDate	RepairCost
1	100	Drill Press	3500.00	2000	2009-05-05	375.00
2	200	Lathe	4750.00	2100	2009-05-07	255.00
3	100	Drill Press	3500.00	2200	2009-06-19	178.00
4	300	Mill	27300.00	2300	2009-06-19	1875.00
5	100	Drill Press	3500.00	2400	2009-07-05	0.00
6	100	Drill Press	3500.00	2500	2009-08-17	275.00

	ItemNumber	Type	AcquisitionCost	RepairNumber	RepairDate	RepairCost
1	100	Drill Press	3500.00	2000	2009-05-05	375.00
2	200	Lathe	4750.00	2100	2009-05-07	255.00
3	100	Drill Press	3500.00	2200	2009-06-19	178.00
4	300	Mill	27300.00	2300	2009-06-19	1875.00
5	100	Drill Press	3500.00	2400	2009-07-05	0.00
6	100	Drill Press	5500.00	2500	2009-08-17	275.00

Нормализация

- нормализация – процесс классификации и преобразования отношений с целью исключения аномалий модификации

Источник аномалии	Нормальные формы	Принципы проектирования
Функциональные зависимости	1НФ, 2НФ, 3НФ, БКНФ	БКНФ: каждый детерминант должен являться ключом-кандидатом
Многозначные зависимости	4НФ	4НФ: каждая многозначная зависимость должна формировать отдельное отношение
Ограничения	5НФ, ДКНФ	ДКНФ: каждое ограничение должно являться следствием ключа-кандидата или домена

Иерархия нормальных форм

- 1NF – first NF
- 2NF – second NF
- 3NF – third NF
- EKNF – Elementary Key NF
- **BCNF** – Boyce / Codd NF
- 4NF – fourth NF
- **ETNF** – Essential Tuple NF
- RFNF (KCNF) – Redundancy Free (Key Complete) NF
- SKNF – SuperKey NF
- **5NF** – fifth NF
- **6NF** – sixth NF

Первая нормальная форма (1НФ)

- любая таблица, удовлетворяющая определению отношения, находится в первой нормальной форме (*first normal form, 1NF*).

ACTIVITY (SID, Activity, Fee)

Key: SID

Sample Data

SID	Activity	Fee
100	Skiing	200
150	Swimming	50
175	Squash	50
200	Swimming	50

Первая нормальная форма (пример)

<u>bug_id</u>	<u>tag1</u>	<u>tag2</u>	<u>tag3</u>
1234	crash		
3456	printing	crash	
5678	report	crash	data

*Multicolumn
Attributes*

<u>bug_id</u>	<u>tags</u>
1234	crash
3456	printing, crash
5678	report, crash, data

Jaywalking

BugsTags

*First
Normal
Form*

<u>bug_id</u>	<u>bug_id</u>	<u>tag</u>
1234	1234	crash
3456	3456	printing
	3456	crash
5678	5678	report
	5678	crash
	5678	data

Bugs

BugsTags

Вторая нормальная форма (2НФ)

- отношение находится во второй нормальной форме (*second normal form, 2NF*), если каждый из неключевых атрибутов зависит от всего первичного ключа;
- необходимо:
 - выделить атрибуты функциональной зависимости, нарушающей требования 2НФ, в отдельное отношение (с детерминантом качестве первичного ключа);
 - оставить детерминант в качестве внешнего ключа в исходном отношении.

SID	Activity	Fee
100	Skiing	200
100	Golf	65
150	Swimming	50
175	Squash	50
175	Swimming	50
200	Swimming	50
200	Golf	65

STU-ACT (SID, Activity)
Key: SID

SID	Activity
100	Skiing
150	Swimming
175	Squash
200	Swimming

ACT-COST (Activity, Fee)
Key: Activity

Activity	Fee
Skiing	200
Swimming	50
Squash	50

Вторая нормальная форма (пример)

PK(bug_id, tag)

(bug_id,tag)→
tagger

tag → coiner

<u>bug_id</u>	<u>tag</u>	tagger	coiner
1234	crash	Larry	Shemp
3456	printing	Larry	Shemp
3456	crash	Moe	Shemp
5678	report	Moe	Shemp
5678	crash	Larry	Shemp
5678	data	Moe	Shemp

Redundancy

<u>bug_id</u>	<u>tag</u>	tagger	coiner
1234	crash	Larry	Shemp
3456	printing	Larry	Shemp
3456	crash	Moe	Shemp
5678	report	Moe	Shemp
5678	crash	Larry	Curly
5678	data	Moe	Shemp

Anomaly

BugsTags

*Second
Normal
Form*

<u>bug_id</u>	<u>tag</u>	tagger
1234	crash	Larry
3456	printing	Larry
3456	crash	Moe
5678	report	Moe
5678	crash	Larry
5678	data	Moe

BugsTags

<u>tag</u>	<u>coiner</u>
crash	Shemp
printing	Shemp
report	Shemp
data	Shemp

Tags

Третья нормальная форма (3НФ)

- отношение находится в третьей нормальной форме (*third normal form, 3NF*), если оно находится во второй нормальной форме и не имеет транзитивных зависимостей (*transitive dependency*);
- необходимо: выделить функциональную зависимость в отдельное отношение (аналогично 2НФ)

HOUSING (SID, Building, Fee)

Key: SID

Functional

dependencies: Building → Fee
SID → Building → Fee

SID	Building	Fee
100	Randolph	1200
150	Ingersoll	1100
200	Randolph	1200
250	Pitkin	1100
300	Randolph	1200

(a)

STU-HOUSING (SID, Building)

Key: SID

SID	Building
100	Randolph
150	Ingersoll
200	Randolph
250	Pitkin
300	Randolph

BLDG-FEE (Building, Fee)

Key: Building

Building	Fee
Randolph	1200
Ingersoll	1100
Pitkin	1100

(b)

Третья нормальная форма (пример)

<u>bug_id</u>	<u>assigned_to</u>	<u>assigned_email</u>
1234	Larry	larry@example.com
3456	Moe	moe@example.com
5678	Moe	moe@example.com

Redundancy

<u>bug_id</u>	<u>assigned_to</u>	<u>assigned_email</u>
1234	Larry	larry@example.com
3456	Moe	moe@example.com
5678	Moe	curly@example.com

Anomaly

Bugs

*Third
Normal
Form*

<u>bug_id</u>	<u>assigned_to</u>
1234	Larry
3456	Moe
5678	Moe

Bugs

<u>account_id</u>	<u>email</u>
Larry	larry@example.com
Moe	moe@example.com

Accounts

Нормальная форма Бойса-Кодда (БКНФ)

- отношение находится в нормальной форме Бойса-Кодда (*Boyce-Codd normal form, BC/NF*), если каждый детерминант является ключом-кандидатом.

ADVISER (SID, Major, Fname)

Key (primary): (SID, Major)

Key (candidate): (SID, Fname)

Functional dependencies: Fname → Major

SID	Major	Fname
100	Math	Cauchy
150	Psychology	Jung
200	Math	Riemann
250	Math	Cauchy
300	Psychology	Perls
300	Math	Riemann

(a)

STU-ADV (SID, Fname)
Key: SID, Fname

SID	Fname
100	Cauchy
150	Jung
200	Riemann
250	Cauchy
300	Perls
300	Riemann

(b)

ADV-SUBJ (Fname, Subject)
Key: Fname

Fname	Subject
Cauchy	Math
Jung	Psychology
Riemann	Math
Perls	Psychology

"I swear to construct my tables so that all non-key columns are dependent on the key, the whole key and nothing but the key, so help me Codd."

Нормальная форма Бойса-Кодда (пример)

PK(bug_id, tag)

AK(bug_id, tag_type)

(tag) → tag_type

Аномалии: вставка,
изменение,
удаление

bug_id	tag	tag_type
1234	crash	impact
3456	printing	subsystem
3456	crash	impact
5678	report	subsystem
5678	crash	impact
5678	data	fix

*Multiple
Candidate
Keys*

bug_id	tag	tag_type
1234	crash	impact
3456	printing	subsystem
3456	crash	impact
5678	report	subsystem
5678	crash	subsystem
5678	data	fix

Anomaly

BugsTags

*Boyce-Codd
Normal
Form*

bug_id	tag
1234	crash
3456	printing
3456	crash
5678	report
5678	crash
5678	data

BugsTags

tag	tag_type
crash	impact
printing	subsystem
report	subsystem
data	fix

Tags

БКНФ: процедура непосредственного приведения

1. выделить все функциональные зависимости;
2. определить все ключи-кандидаты;
3. если существует функциональная зависимость, детерминант которой не является ключом-кандидатом:
 - необходимо выделить атрибуты, участвующие в данной функциональной зависимости в новое отношение;
 - в качестве первичного ключа нового отношения будет выступать детерминант функциональной зависимости;
 - детерминант функциональной зависимости также должен остаться в исходном отношении в качестве внешнего ключа (с заданием ограничения ссылочной целостности);
4. шаги могут повторяться многократно до тех пор, пока для каждого из отношений не выполняются требования БКНФ.

БКНФ: пример – исходное отношение

	ItemNumber	Type	AcquisitionCost	RepairNumber	RepairDate	RepairCost
1	100	Drill Press	3500.00	2000	2009-05-05 ...	375.00
2	200	Lathe	4750.00	2100	2009-05-07 ...	255.00
3	100	Drill Press	3500.00	2200	2009-06-19 ...	178.00
4	300	Mill	27300.00	2300	2009-06-19 ...	1875.00
5	100	Drill Press	3500.00	2400	2009-07-05 ...	0.00
6	100	Drill Press	3500.00	2500	2009-08-17 ...	275.00

EQUIPMENT_REPAIR (ItemNumber, Type, AcquisitionCost,
 RepairNumber, RepairDate, RepairAmount)

ItemNumber → (Type, AcquisitionCost)

RepairNumber → (ItemNumber, Type, AcquisitionCost,
 RepairDate, RepairCost)

БКНФ: пример – отношения в БКНФ

ITEM

	ItemNumber	Type	AcquisitionCost
1	100	Drill Press	3500.00
2	200	Lathe	4750.00
3	300	Mill	27300.00

REPAIR

	RepairNumber	ItemNumber	RepairDate	RepairCost
1	2000	100	2009-05-05	375.00
2	2100	200	2009-05-07	255.00
3	2200	100	2009-06-19	178.00
4	2300	300	2009-06-19	1875.00
5	2400	100	2009-07-05	0.00
6	2500	100	2009-07-05	275.00

ITEM (ItemNumber, Type, AcquisitionCost)

REPAIR (*ItemNumber*, RepairNumber, RepairDate, RepairAmount)

Where REPAIR.ItemNumber must exist in
ITEM.ItemNumber

Многозначные зависимости

- многозначная зависимость (*multivalued dependency*) имеет место, когда детерминанту соответствует некоторый набор значений;
- общая схема:

$$R(A,B,C)$$
$$A \twoheadrightarrow B$$
$$A \twoheadrightarrow C$$

В и С независимы

- возникает аномалия модификации — необходимо внести все комбинации для многозначно-зависимых атрибутов;
- очевидно, что детерминант многозначной зависимости никогда не может быть первичным ключом.

PARTKIT_PART

	PartKit	Part
1	Bike Repair	Screwdriver
2	Bike Repair	Tube Fix
3	Bike Repair	Wrench
4	First Aid	Aspirin
5	First Aid	Band-aids
6	First Aid	Elastic Band
7	First Aid	Ibuprofen
8	Vice	Extension Screw
9	Vice	Handle
10	Vice	Vice Jaw

Многозначные зависимости: пример

EMPLOYEE	SKILL	LANGUAGE
----------	-------	----------

EMPLOYEE	SKILL	LANGUAGE
Smith	cook	
Smith	type	
Smith		French
Smith		German
Smith		Greek

EMPLOYEE	SKILL	LANGUAGE
Smith	cook	French
Smith	cook	German
Smith	cook	Greek
Smith	type	French
Smith	type	German
Smith	type	Greek

EMPLOYEE	SKILL	LANGUAGE
Smith	cook	French
Smith	type	German
Smith	type	Greek

EMPLOYEE	SKILL	LANGUAGE
Smith	cook	French
Smith	type	German
Smith		Greek

EMPLOYEE	SKILL	LANGUAGE
Smith	cook	French
Smith	type	
Smith		German
Smith	type	Greek

EMPLOYEE	SKILL	EMPLOYEE	LANGUAGE
----------	-------	----------	----------

Четвертая нормальная форма (4НФ)

- отношение находится в четвертой нормальной форме (*fourth normal form, 4NF*), если оно находится в нормальной форме Бойса-Кодда и не имеет нетривиальных многозначных зависимостей

STU-MAJOR (SID, Major)
Key: (SID, Major)

SID	Major
100	Music
100	Accounting
150	Math

STU-ACT (SID, Activity)
Key: (SID, Activity)

SID	Activity
100	Skiing
100	Swimming
100	Tennis
150	Jogging

Четвертая нормальная форма (4НФ)

- отношение находится в четвертой нормальной форме (*fourth normal form, 4NF*), если оно находится в нормальной форме Бойса-Кодда и не имеет нетривиальных многозначных зависимостей (все нетривиальные многозначные зависимости фактически являются функциональными зависимостями от его ключей).
- или... : отношение находится в четвёртой нормальной форме тогда и только тогда, когда в случае существования таких подмножеств A и B атрибутов этого отношения, для которых выполняется нетривиальная многозначная зависимость $A \twoheadrightarrow B$, все атрибуты переменной отношения R также функционально зависят от A .

STU-MAJOR (SID, Major)
Key: (SID, Major)

SID	Major
100	Music
100	Accounting
150	Math

STU-ACT (SID, Activity)
Key: (SID, Activity)

SID	Activity
100	Skiing
100	Swimming
100	Tennis
150	Jogging

Четвертая нормальная форма (пример)

– проблема возникает, если:

- существуют атрибуты, не участвующие в многозначной зависимости;
- существуют несколько *независимых* многозначных зависимостей.

<u>bug_id</u>	<u>reported_by</u>	<u>assigned_to</u>	<u>verified_by</u>
1234	Zeppo	NULL	NULL
3456	Chico	Groucho	Harpo
3456	Chico	Spalding	Harpo
5678	Chico	Groucho	NULL
5678	Zeppo	Groucho	NULL
5678	Gummo	Groucho	NULL

*Redundancy,
NULLs,
No Primary Key*

BugsAccounts

*Fourth
Normal
Form*

<u>bug_id</u>	<u>reported_by</u>
1234	Zeppo
3456	Chico
5678	Chico
5678	Zeppo
5678	Gummo

BugsReported

<u>bug_id</u>	<u>assigned_to</u>
3456	Groucho
3456	Spalding
5678	Groucho

BugsAssigned

<u>bug_id</u>	<u>verified_by</u>
3456	Harpo

BugsVerified

Пятая нормальная форма

- Fifth Normal Form (5NF) / Project-Join Normal Form (PJ/NF);
- рассматривает случаи, когда информация может быть восстановлена из отдельных составляющих, обладающих меньшей избыточностью;
- в случае отсутствия дополнительных семантических правил четвертая и пятая нормальные формы эквивалентны;
- при условии отсутствия составного первичного ключа и выполнении условий БКНФ, отношение автоматически находится в 5НФ.

Пятая нормальная форма: пример

AGENT	COMPANY	PRODUCT
Smith	Ford	car
Smith	Ford	truck
Smith	GM	car
Smith	GM	truck
Jones	Ford	car
Jones	Ford	truck
Brown	Ford	car
Brown	GM	car
Brown	Totota	car
Brown	Totota	bus

AGENT	COMPANY
Smith	Ford
Smith	GM
Jones	Ford
Brown	Ford
Brown	GM
Brown	Toyota

COMPANY	PRODUCT
Ford	car
Ford	truck
GM	car
GM	truck
Toyota	car
Toyota	bus

AGENT	PRODUCT
Smith	car
Smith	truck
Jones	car
Jones	truck
Brown	car
Brown	bus

Fifth
Normal
Form

- правило: если агент представляет компанию и продает продукты определенного типа, то он продает продукты данного типа всех компаний, которые он представляет

Доменно-ключевая нормальная форма (ДКНФ)

- R.Fagin, «A Normal Form for Relational Databases That Is Based On Domains and Keys», ACM Transactions on Database Systems, September 1981, pp. 387-415
- отношение находится в доменно-ключевой нормальной форме (*domain-key normal form, DKNF*), если каждое из наложенных на него ограничений является логическим следствием определения доменов и ключей;
- ограничение – любое правило, регулирующее возможные статические значения атрибутов и достаточно точное, чтобы можно было установить его истинность или ложность:
 - правила редактирования;
 - ограничения связей;
 - внутренние ограничения отношений;
 - функциональные зависимости;
 - многозначные зависимости;
- к указанным ограничениям не относятся:
 - ограничения изменений значений данных;
 - ограничения, зависящие от времени;
- домен (domain) – именованное множество допустимых значений атрибута.

Нормализация и денормализация

- преимущества нормализации:
 - отсутствие аномалий модификации;
 - минимизация избыточности данных:
 - более простое поддержание целостности данных;
 - меньшие накладные расходы на хранение;
- недостатки нормализации:
 - более сложные запросы для извлечения данных;
 - следовательно, большие накладные расходы на их выполнение, что может снижать производительность;
- тип базы данных:
 - обновляемая («updateable», operational): OLTP (OnLine Transaction Processing);
 - преимущественно не обновляемая («read mostly», non-operational): OLAP (OnLine Analytic Processing)

Нормализация и денормализация: пример

EQUIPMENT_REPAIR

	ItemNumber	Type	AcquisitionCost	RepairNumber	RepairDate	RepairCost
1	100	Drill Press	3500.00	2000	2009-05-05	375.00
2	200	Lathe	4750.00	2100	2009-05-07	255.00
3	100	Drill Press	3500.00	2200	2009-06-19	178.00
4	300	Mill	27300.00	2300	2009-06-19	1875.00
5	100	Drill Press	3500.00	2400	2009-07-05	0.00
6	100	Drill Press	5500.00	2500	2009-08-17	275.00

ITEM

	ItemNumber	Type	AcquisitionCost
1	100	Drill Press	3500.00
2	200	Lathe	4750.00
3	300	Mill	27300.00

REPAIR

	ItemNumber	RepairNumber	RepairDate	RepairCost
1	100	2000	2009-05-05	375.00
2	200	2100	2009-05-07	255.00
3	100	2200	2009-06-19	178.00
4	300	2300	2009-06-19	1875.00
5	100	2400	2009-07-05	0.00
6	100	2500	2009-08-17	275.00

- SKU (Primary Key)
- PartNumber (Candidate key)
- SKU_Description (Candidate key)
- VendorNumber
- VendorName
- VendorContact_1
- VendorContact_2
- VendorStreet
- VendorCity
- VendorState
- VendorZip
- QuantitySoldPastYear
- QuantitySoldPastQuarter
- QuantitySoldPastMonth
- DetailPicture
- ThumbnailPicture
- MarketingShortDescription
- MarketingLongDescription
- PartColor
- UnitsCode
- BinNumber
- ProductionKeyCode

Дополнительные аспекты проектирования

- многозначные зависимости, выраженные в нескольких атрибутах (multicolumn values)
EMPLOYEE (EmpNumber, Name, Email, Auto1_LicenseNumber, Auto2_LicenseNumber, Auto3_LicenseNumber)
- противоречивость значений (inconsistent values) - наибольшая проблема для первичных и внешних ключей:
 - различное написание (ошибки ввода);
 - различный порядок ввода;
- отсутствующие значения (missing values, null values):
 - неприменимое значение (inappropriate value);
 - неизвестное значение (unknown value);
 - не введенное значение.

Вопросы к экзамену

- Понятие реляционной модели. Отношения. Ключи, их свойства и типы. Функциональная зависимость. Многозначная зависимость.
- Реляционная модель: аномалии модификации. Функциональная зависимость. Нормализация. Первая, вторая, третья нормальные формы. Нормальная форма Бойса-Кодда.
- Реляционная модель: аномалии модификации. Многозначная зависимость. Нормализация. Четвертая нормальная форма. Пятая нормальная форма. Нормализация и денормализация.